

2026年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

数 学（模 拟）

本试卷满分 150 分，考试时间 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。

第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知集合 $M = \{x \mid (x+1)(x-2) < 0\}$, $N = \{0, 1, 2, 3\}$, 则 $M \cap N =$

(A) $\{0, 1\}$

(B) $\{1, 2\}$

(C) $\{0, 1, 2\}$

(D) $\{1\}$

2. 已知复数 z 满足 $z(1+i) = 3-i$, 则 $|z| =$

(A) $\sqrt{5}$

(B) 5

(C) $\sqrt{10}$

(D) 10

3. 双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的离心率为

(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(B) $\frac{3}{2}$

(C) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

(D) $\frac{5}{2}$

4. 下列函数中，既是偶函数，又在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递减的是

(A) $f(x) = x^2$

(B) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

(C) $f(x) = 2^x$

(D) $f(x) = x^3$

5. 函数 $f(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象的一条对称轴方程是

(A) $x = \frac{\pi}{6}$

(B) $x = \frac{\pi}{3}$

(C) $x = \frac{\pi}{2}$

(D) $x = \frac{2\pi}{3}$

6. 在 $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中，常数项为

(A) -15

(B) 15

(C) -20

(D) 20

7. 某机器学习模型的训练误差 E 与训练轮数 n 满足 $E = E_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n/k}$ (k 为正常数)。已知训练轮数从 $n = 10$ 增加到 $n = 30$ 时，误差变为原来的 $\frac{1}{8}$ ，则当训练轮数从 $n = 30$ 增加到 $n = 70$ 时，误差变为 $n = 30$ 时的

(A) $\frac{1}{16}$

(B) $\frac{1}{32}$

(C) $\frac{1}{64}$

(D) $\frac{1}{128}$

8. 设 $a \in \mathbf{R}$, 则 “ $a > -1$ ” 是 “函数 $f(x) = x^2 + 2ax + 1$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上单调递增” 的

(A) 充分不必要条件

(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件

(D) 既不充分也不必要条件

9. 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CC_1 的中点, 则三棱锥 $B_1-A_1D_1E$ 的体积为
- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{4}{3}$
(C) 1 (D) 2
10. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = BC = 2$ 。 P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点, 且 $PC = 1$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围是
- (A) $[1 - 2\sqrt{2}, 1 + 2\sqrt{2}]$ (B) $[-1, 3]$
(C) $[1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}]$ (D) $[-2, 4]$

第二部分 (非选择题 共 110 分)

二、填空题: 本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$, 则其焦点坐标为 _____; 若 C 上一点 P 到焦点的距离为 5, 则点 P 的横坐标为 _____。
12. 已知 $\alpha, \beta \in (0, \pi)$, 且满足 $\cos \alpha = \sin \beta$, $\alpha \neq \beta$ 。写出满足条件的一组值: $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____。(答案不唯一)
13. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_2 = 3$, $S_5 = 25$, 则 $a_n =$ _____; $S_n =$ _____。
14. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$, 则 $a_n =$ _____; 数列 $\{a_n \cdot a_{n+1}\}$ 的前 n 项和 $T_n =$ _____。
15. 关于定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$, 给出下列四个结论:
- ① 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $f(0) = 0$;
 - ② 若 $f(x+2) = f(x)$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则 $f(x)$ 为周期函数;
 - ③ 若 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 则 $f(x)$ 必有零点;
 - ④ 若 $f(x)$ 满足 $f(x) + f(-x) = 0$, 且 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 则 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增。
- 其中所有正确结论的序号是 _____。

三、解答题: 本题共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (本小题 13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $b \cos C + c \cos B = 2a \cos A$ 。
- (I) 求 A ;
- (II) 从下面三个条件中选择一个作为已知, 使 $\triangle ABC$ 存在且唯一确定, 求 $\triangle ABC$ 的面积。
- 条件①: $a = 1, b = 2$;
- 条件②: $b = 2, c = 3$;
- 条件③: $a = \sqrt{3}, B = \frac{\pi}{2}$ 。

注: 如果选择的条件不符合要求, 第 (II) 问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分。

17. (本小题 14 分) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $PD = 2$, E 为棱 PC 的中点。
- (I) 求证: $PA \parallel$ 平面 BDE ;
- (II) 求直线 PB 与平面 BDE 所成角的正弦值。

18. (本小题 13 分) 某公司对甲、乙两条生产线生产的同种零件进行抽检, 各随机抽取 100 件, 其中甲线有 90 件合格, 乙线有 80 件合格。用频率估计概率, 并假设两条线零件是否合格相互独立。

(I) 从甲线随机抽取 1 件, 求其合格的概率;

(II) 从甲、乙两线各随机抽取 1 件, 设 X 为其中合格的件数, 求 X 的分布列与数学期望 $E(X)$;

(III) 从甲、乙两线各随机抽取 1 件, 在恰有 1 件合格的条件下, 求这件合格品来自甲线的概率。

19. (本小题 15 分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 经过点 $(2, 0)$, 且离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

(I) 求椭圆 E 的方程;

(II) 设直线 $l: y = kx + m$ ($m \neq 1$) 与椭圆 E 交于不同的两点 M, N (M, N 均不与点 $A(0, 1)$ 重合)。若以 MN 为直径的圆经过点 $A(0, 1)$, 求证: 直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标。

20. (本小题 15 分) 已知函数 $f(x) = e^x - ax$ ($a \in \mathbf{R}$)。

(I) 当 $a = 2$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(II) 若 $f(x) \geq 0$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围;

(III) 当 $a = 1$ 时, 证明: 对任意 $x > 0$, 都有 $f(x) > 1 + \frac{1}{2}x^2$ 。

21. (本小题 15 分) 对于集合 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ ($n \geq 1$) 的子集 A , 若 A 中不含两个相邻的整数 (即不存在 k 使得 $k \in A$ 且 $k+1 \in A$), 则称 A 为“独立集” (规定空集也是独立集)。记 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的独立集的个数为 $f(n)$ 。

(I) 求 $f(1), f(2), f(3)$;

(II) 求证: 当 $n \geq 3$ 时, $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$;

(III) 求 $f(10)$ 的值, 并求 $\{1, 2, \dots, 10\}$ 中元素个数为 5 的独立集的个数。

参考答案与解析

一、选择题（每小题 4 分，共 40 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	A	B	B	B	B	C	A	A	A

1. 【A】 由 $(x+1)(x-2) < 0$ 得 $-1 < x < 2$, 即 $M = (-1, 2)$ 。故 $M \cap N = \{0, 1\}$ (注意 $2 \notin M$)。

2. 【A】 $z = \frac{3-i}{1+i} = \frac{(3-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2-4i}{2} = 1-2i$, 故 $|z| = \sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5}$ 。

3. 【B】 $a^2 = 4, b^2 = 5, c^2 = a^2 + b^2 = 9, c = 3, a = 2$, 故 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$ 。

4. 【B】 A 中 x^2 为偶函数但在 $(0, +\infty)$ 递增; C 中 2^x 非偶函数; D 中 x^3 为奇函数。B 中 $f(-x) = \frac{1}{(-x)^2} = \frac{1}{x^2} = f(x)$ 为偶函数, 且 $x > 0$ 时 $f'(x) = -\frac{2}{x^3} < 0$ 单调递减。

5. 【B】 由 $2x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 得 $x = \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}$ 。取 $k = 0$ 得对称轴 $x = \frac{\pi}{3}$ 。

6. 【B】 通项 $T_{r+1} = \binom{6}{r}(x^2)^{6-r}\left(-\frac{1}{x}\right)^r = \binom{6}{r}(-1)^r x^{12-3r}$ 。令 $12-3r = 0$ 得 $r = 4$, 常数项 $= \binom{6}{4}(-1)^4 = 15$ 。

7. 【C】 由 $\frac{E(30)}{E(10)} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{30-10}{k}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{20}{k}} = \frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$, 得 $\frac{20}{k} = 3, k = \frac{20}{3}$ 。故 $\frac{E(70)}{E(30)} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{70-30}{k}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{40 \div \frac{20}{3}} = \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64}$ 。

8. 【A】 $f(x) = x^2 + 2ax + 1$ 开口向上, 对称轴 $x = -a$ 。在 $(1, +\infty)$ 上单调递增 $\iff -a \leq 1 \iff a \geq -1$ 。“ $a > -1$ ” $\Rightarrow$ “ $a \geq -1$ ”(充分); 但 $a = -1$ 满足 $a \geq -1$ 却不满足 $a > -1$ (不必要)。故为充分不必要条件。

9. 【A】 以 D 为原点建系, 设 $A_1(0, 0, 2), B_1(2, 0, 2), D_1(0, 2, 2), C_1(2, 2, 2), C(2, 2, 0)$, $E = CC_1$ 中点 $= (2, 2, 1)$ 。 $V = \frac{1}{6} |\det(\overrightarrow{B_1A_1}, \overrightarrow{B_1D_1}, \overrightarrow{B_1E})|$, 其中 $\overrightarrow{B_1A_1} = (-2, 0, 0), \overrightarrow{B_1D_1} = (-2, 2, 0), \overrightarrow{B_1E} = (0, 2, -1)$ 。行列式 $= -2[2 \cdot (-1) - 0 \cdot 2] = 4$, 故 $V = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ 。

10. 【A】 以 C 为原点建系: $C(0, 0), A(2, 0), B(0, 2)$, 设 $P = (\cos \theta, \sin \theta)$ ($PC = 1$)。
 $\overrightarrow{PA} = (2 - \cos \theta, -\sin \theta), \overrightarrow{PB} = (-\cos \theta, 2 - \sin \theta)$ 。
 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (2 - \cos \theta)(-\cos \theta) + (-\sin \theta)(2 - \sin \theta) = 1 - 2(\cos \theta + \sin \theta) = 1 - 2\sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ 。
 由 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in [-1, 1]$, 得取值范围为 $[1 - 2\sqrt{2}, 1 + 2\sqrt{2}]$ 。

二、填空题（每小题 5 分，共 25 分）

11. 焦点坐标 $(1, 0)$; 横坐标 4。解析: $y^2 = 4x, 2p = 4, p = 2$, 焦点 $(1, 0)$, 准线 $x = -1$ 。由抛物线定义, P 到焦点距离 $= x_P + 1 = 5$, 故 $x_P = 4$ 。

12. $\alpha = \frac{\pi}{6}, \beta = \frac{\pi}{3}$ (答案不唯一, 只要 $\cos \alpha = \sin \beta, \alpha \neq \beta$ 且 $\alpha, \beta \in (0, \pi)$ 即可)。解析:

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \frac{\pi}{3}, \text{ 且 } \frac{\pi}{6} \neq \frac{\pi}{3}, \text{ 均在 } (0, \pi) \text{ 内。}$$

13. $a_n = 2n - 1; S_n = n^2$ 。解析: $S_5 = 5a_3 = 25 \Rightarrow a_3 = 5$ 。又 $a_2 = 3$, 故公差 $d = a_3 - a_2 = 2$, $a_1 = a_2 - d = 1$ 。于是 $a_n = 2n - 1, S_n = n \cdot 1 + \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2 = n^2$ 。(验证 $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 \checkmark$)

14. $a_n = \frac{1}{n}; T_n = \frac{n}{n+1}$ 。解析: 由 $a_{n+1} = \frac{a_n}{1+a_n}$ 取倒数得 $\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + 1$, 故 $\left\{ \frac{1}{a_n} \right\}$ 是首项 1、公差 1 的等差数列, $\frac{1}{a_n} = n$, 即 $a_n = \frac{1}{n}$ 。则 $a_n a_{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, 裂项求和得 $T_n = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$ 。

15. ①②④。解析: ① 奇函数 $\Rightarrow f(0) = -f(0) \Rightarrow f(0) = 0$, 正确。② $f(x+2) = f(x)$ 对所有 x 成立, 2 是周期, 故为周期函数, 正确。③ 反例 $f(x) = e^x$ 单调递增但 $e^x > 0$ 恒成立无零点, 错误。④ f 为奇函数且在 $[0, +\infty)$ 递增: 设 $a < b \leq 0$, 则 $0 \leq -b < -a$, 由递增 $f(-b) < f(-a)$, 结合奇性 $f(b) = -f(-b) > -f(-a) = f(a)$, 故 f 在 $(-\infty, 0]$ 递增; 又 $f(0) = 0$, 故 f 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 正确。

三、解答题 (共 85 分)

16. (13 分)

(I) 由正弦定理,

$$b \cos C + c \cos B = 2R(\sin B \cos C + \cos B \sin C) = 2R \sin(B+C) = 2R \sin A = a. \text{ 代入条件得 } a = 2a \cos A, \text{ 因 } a \neq 0, \text{ 所以 } \cos A = \frac{1}{2}. \text{ 又 } 0 < A < \pi, \text{ 故 } A = \frac{\pi}{3}.$$

(II)

· 条件① ($a = 1, b = 2$) 不符合要求: 由正弦定理 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{1} = \sqrt{3} > 1$, 这样的角 B 不存在, 故 $\triangle ABC$ 不存在。

· 若选条件② ($b = 2, c = 3$): 已知两边及夹角 $A = \frac{\pi}{3}$ (SAS), 三角形存在且唯一。面积

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 2 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

· 若选条件③ ($a = \sqrt{3}, B = \frac{\pi}{2}$): $A = \frac{\pi}{3}, B = \frac{\pi}{2} \Rightarrow C = \frac{\pi}{6}$, 三角形存在且唯一。由

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2, \text{ 得 } b = 2 \sin B = 2, c = 2 \sin C = 1. \text{ 面积}$$

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

17. (14 分)

(I) 连接 AC 交 BD 于点 O 。因为 $ABCD$ 为正方形，所以 O 为 AC 的中点。又 E 为 PC 的中点，故在 $\triangle PAC$ 中 OE 为中位线， $OE \parallel PA$ 。因为 $OE \subset$ 平面 BDE ， $PA \not\subset$ 平面 BDE ，所以 $PA \parallel$ 平面 BDE 。

(II) 因为 $PD \perp$ 底面 $ABCD$ 且底面为正方形，以 D 为原点， DA, DC, DP 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系，则 $D(0, 0, 0), A(2, 0, 0), B(2, 2, 0), C(0, 2, 0), P(0, 0, 2)$ ， E (PC 中点)

$= (0, 1, 1)$ 。设平面 BDE 的法向量 $\mathbf{n} = (x, y, z)$ ，由 $\overrightarrow{DB} = (2, 2, 0)$ ， $\overrightarrow{DE} = (0, 1, 1)$ ：

$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{DB} = 2x + 2y = 0$ ， $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{DE} = y + z = 0$ 。取 $y = -1$ ，得 $x = 1, z = 1$ ，即 $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$ 。又

$\overrightarrow{PB} = (2, 2, -2)$ 。设所成角为 θ ，则 $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{PB} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{PB}| |\mathbf{n}|} = \frac{|2 - 2 - 2|}{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 。

18. (13 分)

(I) 用频率估计概率，从甲线抽取 1 件合格的概率为 $\frac{90}{100} = 0.9$ 。

(II) 记 $P(\text{甲合格}) = 0.9$ ， $P(\text{乙合格}) = 0.8$ ，两者独立， X 的取值为 $0, 1, 2$ ：

$P(X = 0) = 0.1 \times 0.2 = 0.02$ ； $P(X = 1) = 0.9 \times 0.2 + 0.1 \times 0.8 = 0.26$ ；

$P(X = 2) = 0.9 \times 0.8 = 0.72$ 。分布列：

X	0	1	2
P	0.02	0.26	0.72

$E(X) = 0 \times 0.02 + 1 \times 0.26 + 2 \times 0.72 = 1.7$ 。

(III) 设 $D =$ “恰有 1 件合格”， $G =$ “合格品来自甲线 (甲合格、乙不合格)”。 $P(D) = 0.26$ ，

$P(G) = 0.9 \times 0.2 = 0.18$ 。所求条件概率 $P(G | D) = \frac{P(G)}{P(D)} = \frac{0.18}{0.26} = \frac{9}{13}$ 。

19. (15 分)

(I) 椭圆过点 $(2, 0)$ ，由对称性知 $a = 2$ 。又 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，故 $c = \sqrt{3}$ ， $b^2 = a^2 - c^2 = 1$ 。所以椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 。

(II) 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ 。将 $y = kx + m$ 代入 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ ，整理得 $(1 + 4k^2)x^2 + 8kmx + 4(m^2 - 1) = 0$ ，故 $x_1 + x_2 = \frac{-8km}{1 + 4k^2}$ ， $x_1x_2 = \frac{4(m^2 - 1)}{1 + 4k^2}$ 。以 MN 为直径的圆过 $A(0, 1) \iff \overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AN} \iff \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = 0$ 。注意 $y_i - 1 = kx_i + m - 1$ ，故 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = x_1x_2 + (y_1 - 1)(y_2 - 1) = (1 + k^2)x_1x_2 + k(m - 1)(x_1 + x_2) + (m - 1)^2 = 0$ 。代入韦达定理并提取公因式 $(m - 1)$ (因 $m \neq 1$ 可约去)，化简得

$4[(m + 1) - k^2(m - 1)] + (m - 1)(1 + 4k^2) = 0 \implies 4(m + 1) + (m - 1) = 0 \implies 5m + 3 = 0$ ，

即 $m = -\frac{3}{5}$ 。该结果与 k 无关，故直线 l 恒过定点 $(0, -\frac{3}{5})$ 。(点 $(0, -\frac{3}{5})$ 在椭圆内，过它的非竖直直线必与椭圆交于两点，命题成立。)

20. (15 分)

(I) 当 $a = 2$ 时 $f(x) = e^x - 2x$, $f(0) = 1$, $f'(x) = e^x - 2$, $f'(0) = -1$ 。切线方程为 $y - 1 = -(x - 0)$, 即 $y = -x + 1$ 。

(II) $f'(x) = e^x - a$ 。当 $a = 0$ 时 $f(x) = e^x > 0$ 恒成立; 当 $a < 0$ 时 $x \rightarrow -\infty$ 有 $f(x) \rightarrow -\infty < 0$, 不合。当 $a > 0$ 时, f 在 $x = \ln a$ 处取最小值 $f(\ln a) = a - a \ln a = a(1 - \ln a) \geq 0$, 由 $a > 0$ 得 $\ln a \leq 1$, 即 $a \leq e$ 。综上 $a \in [0, e]$ 。

(III) 当 $a = 1$, $f(x) = e^x - x$, 需证 $x > 0$ 时 $e^x > 1 + x + \frac{1}{2}x^2$ 。令 $g(x) = e^x - 1 - x - \frac{1}{2}x^2$, 则 $g'(x) = e^x - 1 - x$, $g''(x) = e^x - 1$ 。当 $x > 0$ 时 $g''(x) > 0$, 故 $g'(x)$ 递增, 又 $g'(0) = 0$, 所以 $g'(x) > 0$; 从而 $g(x)$ 递增, 又 $g(0) = 0$, 故 $x > 0$ 时 $g(x) > 0$, 即 $e^x > 1 + x + \frac{1}{2}x^2$ 。于是 $f(x) = e^x - x > 1 + \frac{1}{2}x^2$, 得证。■

21. (15 分)

(I) $f(1)$: $\{1\}$ 的子集 $\emptyset, \{1\}$ 均为独立集, $f(1) = 2$ 。 $f(2)$: $\{1, 2\}$ 中 $\{1, 2\}$ 含相邻整数, 其余 $\emptyset, \{1\}, \{2\}$ 为独立集, $f(2) = 3$ 。 $f(3)$: 独立集为 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 3\}$, $f(3) = 5$ 。

(II) 对 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的独立集 A 按是否含元素 n 分类: 若 $n \notin A$, 则 A 是 $\{1, \dots, n-1\}$ 的独立集, 共 $f(n-1)$ 个; 若 $n \in A$, 则由独立性 $n-1 \notin A$, 于是 $A \setminus \{n\}$ 是 $\{1, \dots, n-2\}$ 的独立集, 共 $f(n-2)$ 个。两类不重不漏, 故 $n \geq 3$ 时 $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ 。■

(III) 由 $f(1) = 2, f(2) = 3$ 及递推依次得 $f(3) = 5, f(4) = 8, f(5) = 13, f(6) = 21, f(7) = 34, f(8) = 55, f(9) = 89, f(10) = 144$, 故 $f(10) = 144$ 。求 $\{1, \dots, 10\}$ 中 5 元独立集个数: 设元素 $x_1 < x_2 < \dots < x_5$, 满足 $x_{i+1} - x_i \geq 2$ 。令 $y_i = x_i - (i-1)$, 则 $y_1 < \dots < y_5$ 且 $y_i \in \{1, 2, \dots, 6\}$, 等价于从 $\{1, \dots, 6\}$ 中取 5 个数, 共 $\binom{6}{5} = 6$ 个。(这 6 个集合为 $\{1, 3, 5, 7, 9\}, \{1, 3, 5, 7, 10\}, \{1, 3, 5, 8, 10\}, \{1, 3, 6, 8, 10\}, \{1, 4, 6, 8, 10\}, \{2, 4, 6, 8, 10\}$ 。)

— 全卷完 —